

1992 年全国硕士研究生入学统一考试

数 学 (三)

(科目代码:303)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分.把答案写在题中横线上.)

(1) 设商品的需求函数为 $Q=100-5P$, 其中 Q, P 分别表示需求量和价格, 如果商品需求弹性的绝对值大于 1, 则商品价格的取值范围是_____.

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^{2n}}{n4^n}$ 的收敛域为_____.

(3) 交换积分次序 $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx =$ _____.

(4) 设 A 为 m 阶方阵, B 为 n 阶方阵, 且 $|A|=a, |B|=b, C=\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$, 则 $|C|=$ _____.

(5) 将 C, C, E, E, I, N, S 等七个字母随机排成一行, 则刚好排成英文单词 SCIENCE 的概率为_____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分,在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 设 $F(x) = \frac{x^2}{x-a} \int_a^x f(t) dt$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 则 $\lim_{x \rightarrow a} F(x)$ 等于().

(A) a^2

(B) $a^2 f(a)$

(C) 0

(D) 不存在

(2) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列四个无穷小量中, 哪一个比其他三个更高阶的无穷小量()?

(A) x^2

(B) $1 - \cos x$

(C) $\sqrt{1-x^2} - 1$

(D) $x - \tan x$

(3) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 齐次线性方程组 $AX=0$ 仅有零解的充分条件是().

(A) A 的列向量组线性无关

(B) A 的列向量组线性相关

(C) A 的行向量组线性无关

(D) A 的行向量组线性相关

(4) 设当事件 A 与 B 同时发生时, 事件 C 必发生, 则().

(A) $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$

(B) $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$

(C) $P(C) = P(AB)$

(D) $P(C) = P(A \cup B)$

(5) 设 n 个随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, $D(X_1) = \sigma^2, \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$,

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \text{ 则 ()}.$$

(A) S 是 σ 的无偏估计量

(B) S 是 σ 的最大似然估计量

(C) S 是 σ 的一致估计量

(D) S 与 $\bar{X}$ 相互独立

三、(本题满分 5 分)

$$\text{设函数 } f(x) = \begin{cases} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi}{2}x}, & x \neq 1, \\ 1, & x = 1, \end{cases} \quad \text{问函数 } f(x) \text{ 在 } x=1 \text{ 处是否连续? 若不连续,}$$

修改函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的定义使其连续.

四、(本题满分 5 分)

$$\text{计算 } I = \int \frac{\operatorname{arccot} e^x}{e^x} dx.$$

五、(本题满分 5 分)

设 $z = \sin(xy) + \varphi\left(x, \frac{x}{y}\right)$, 其中 φ 二阶连续可偏导, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

六、(本题满分 5 分)

求连续函数 $f(x)$, 使它满足 $f(x) + 2 \int_0^x f(t) dt = x^2$.

七、(本题满分 6 分)

证明:当 $x \geq 1$ 时, $\arctan x - \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$.

八、(本题满分 9 分)

设曲线为 $y = e^{-x} (x \geq 0)$.

- (1) 将曲线 $y = e^{-x}$, x 轴, y 轴和直线 $x = \xi (\xi > 0)$ 所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周, 求所得的旋转体的体积 $V(\xi)$, 并求满足 $V(a) = \frac{1}{2} \lim_{\xi \rightarrow +\infty} V(\xi)$ 的常数 a ;
- (2) 在曲线 $y = e^{-x}$ 上找一点, 使过该点的切线与两坐标轴所夹平面图形的面积最大, 并求出最大面积.

九、(本题满分 7 分)

设矩阵 A 与 B 相似, 其中 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$.

- (1) 求 x, y 的值;
- (2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

十、(本题满分 6 分)

已知 3 阶矩阵 $B \neq O$, 且 B 的每一个列向量都是以下方程组的解:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

- (1) 求 λ 的值;
- (2) 证明: $|B| = 0$.

十一、(本题满分 6 分)

设 A, B 分别为 m, n 阶正定矩阵, 试判定分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 是否是正定矩阵.

十二、(本题满分 7 分)

假设测量的随机误差 $X \sim N(0, 10^2)$, 试求 100 次独立重复测量中, 至少有三次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率 α , 并利用泊松分布求出 α 的近似值(要求小数点后取两位有效数字).

附表

λ	1	2	3	4	5	6	7	...
$e^{-\lambda}$	0.368	0.135	0.050	0.018	0.007	0.002	0.001	...

十三、(本题满分 5 分)

一台设备由三大部件构成, 在设备运转中各部件需要调整的概率相应为 0.10, 0.20 和 0.30. 假设各部件的状态相互独立, 以 X 表示同时需要调整的部件数, 试求 X 的概率分布, 数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

十四、(本题满分 4 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求 X 的概率密度 $f_X(x)$;
- (2) 求概率 $P\{X + Y \leq 1\}$.